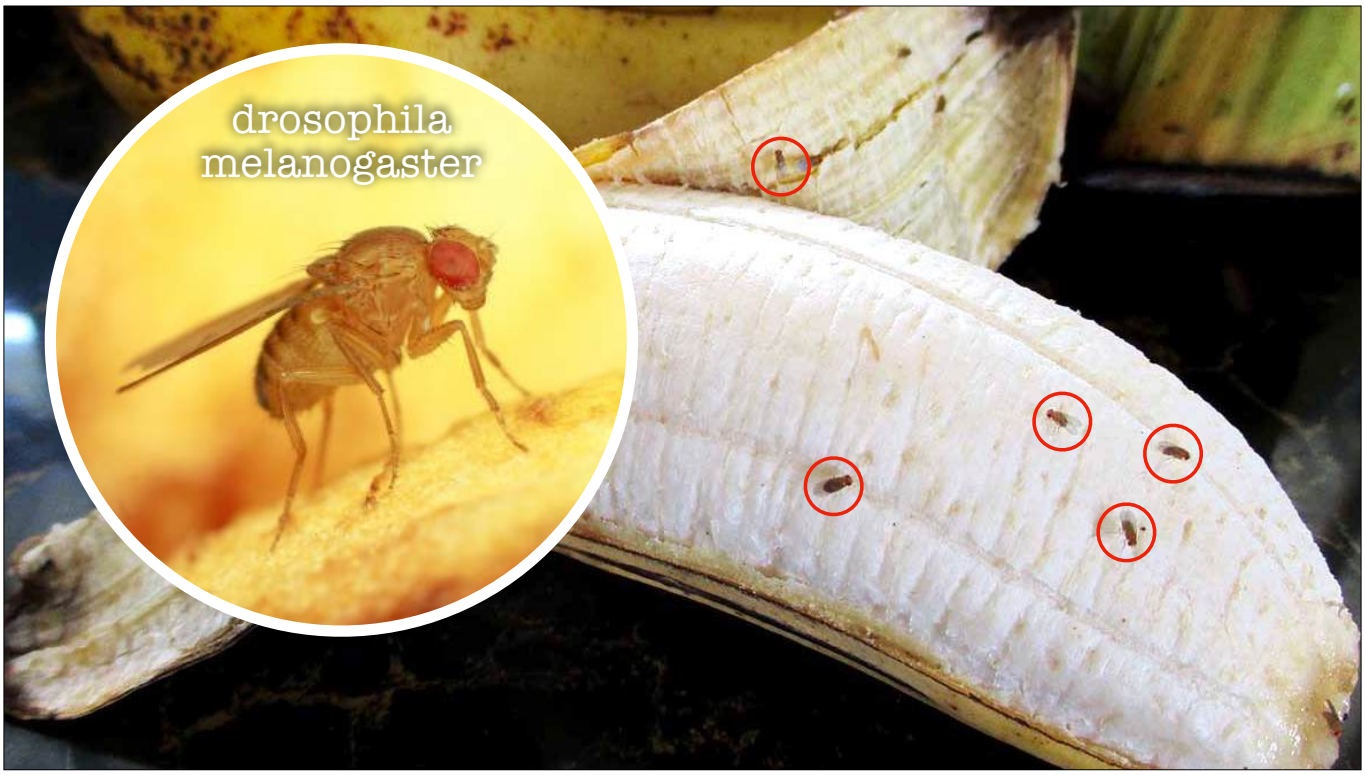
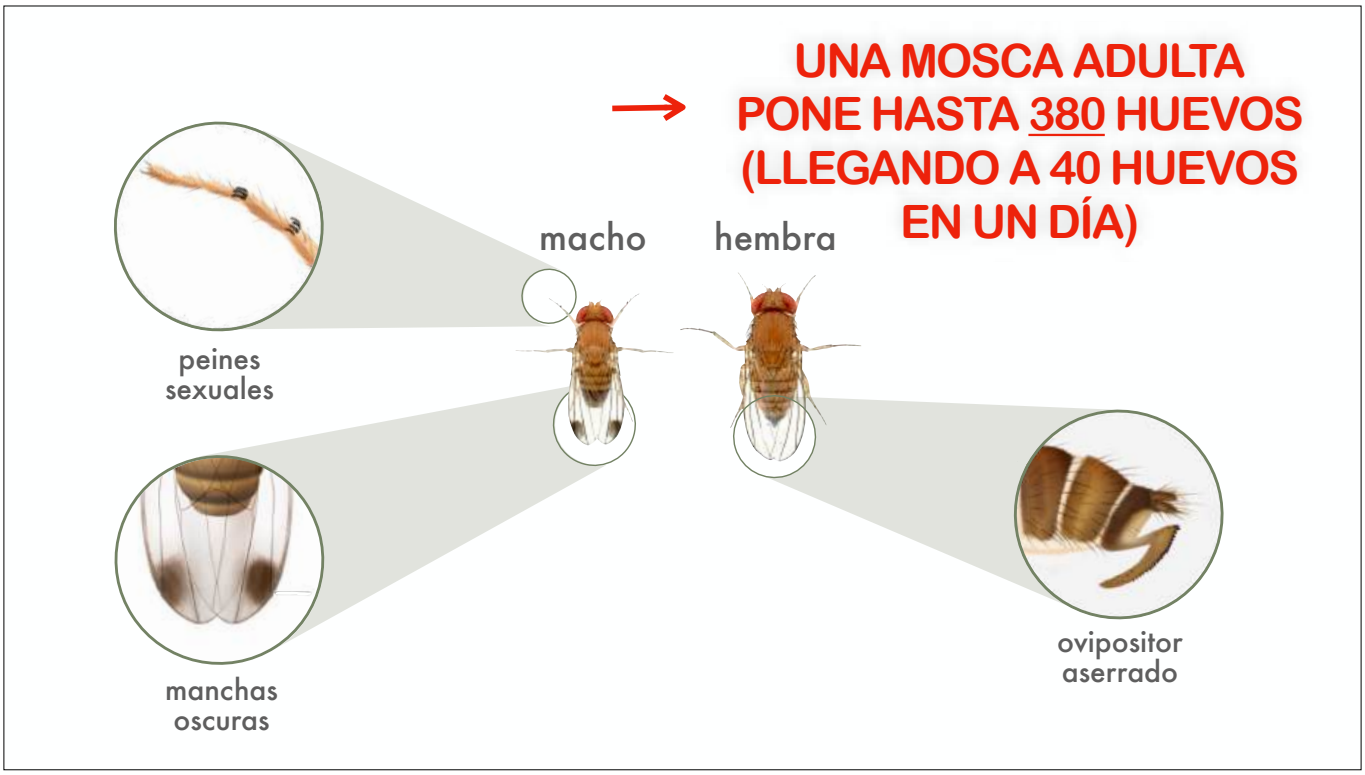
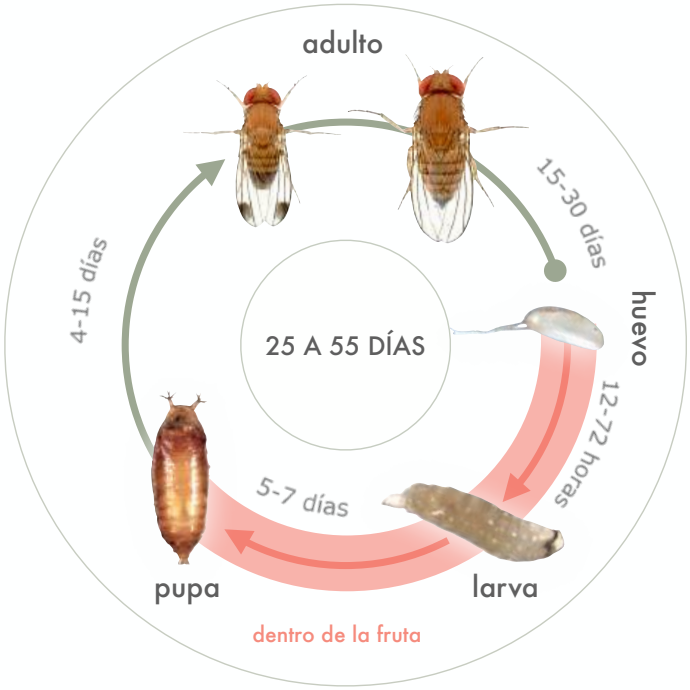

SISTEMA PARA LA SEPARACIÓN DE MACHOS Y HEMBRAS PARA USO EN LA TÉCNICA DEL INSECTO ESTÉRIL
INTA
CONICET
Laboratorio de Sistemas Embebidos
.UBA
.UBAfiuba
FACULTAD DE INGENIERÍA


drosophila melanogaster


drosophila suzukii
(matsumura)
mosca de las alas manchadas
spotted wings drosophila (SWD)


UNA MOSCA ADULTA
PONE HASTA 380 HUEVOS
(LLEGANDO A 40 HUEVOS
EN UN DÍA)
macho
hembra
peines
sexuales
manchas
oscuras
ovipositor
aserrado


adulto
15-30 días
huevo
12-72 horas
larva
5-7 días
pupa
4-15 días
25 A 55 DÍAS
dentro de la fruta


2008
2008
1916
2015
Regiones afectadas por la D. suzukii



¿QUÉ DAÑOS PRODUCE?



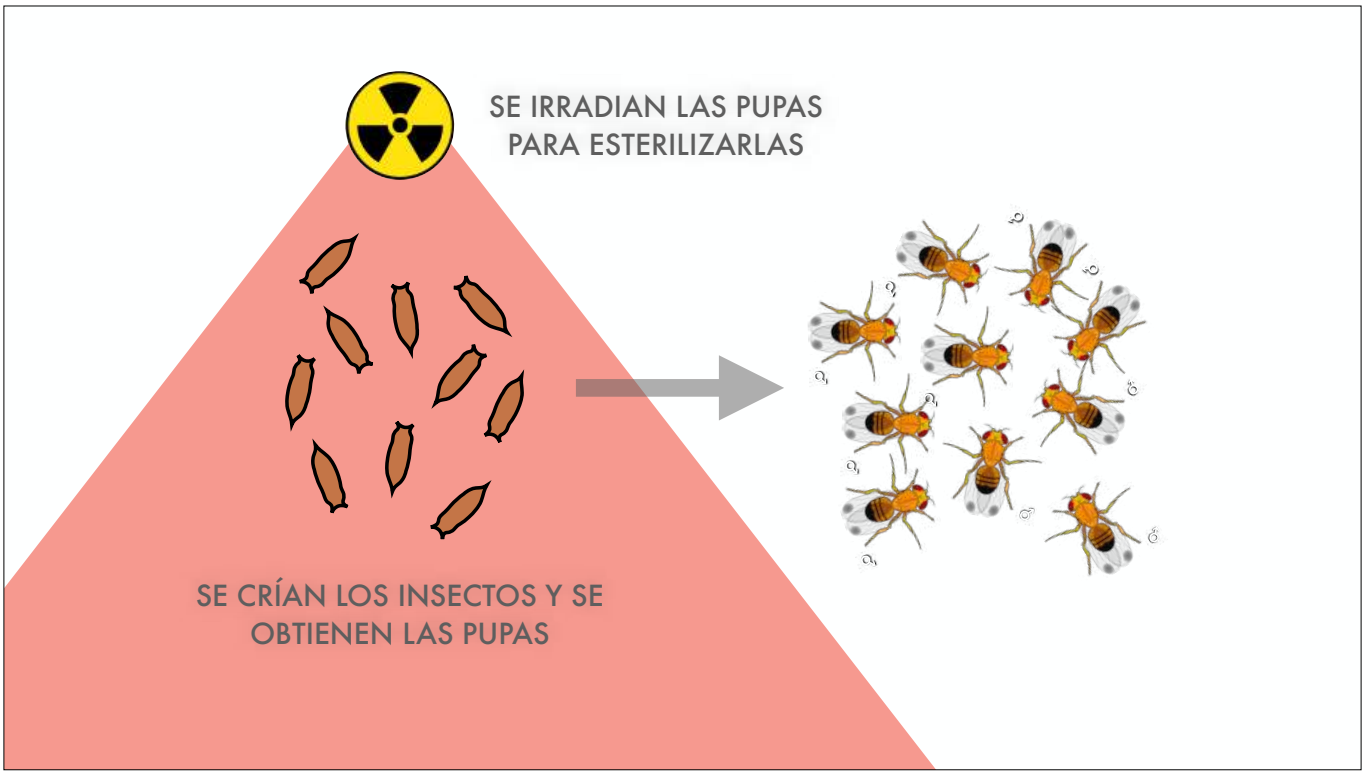


TÉCNICA DEL INSECTO ESTÉRIL

¿SE ACUERDAN DE LOS MOSQUITOS ROJOS CONTRA EL DENGUE?

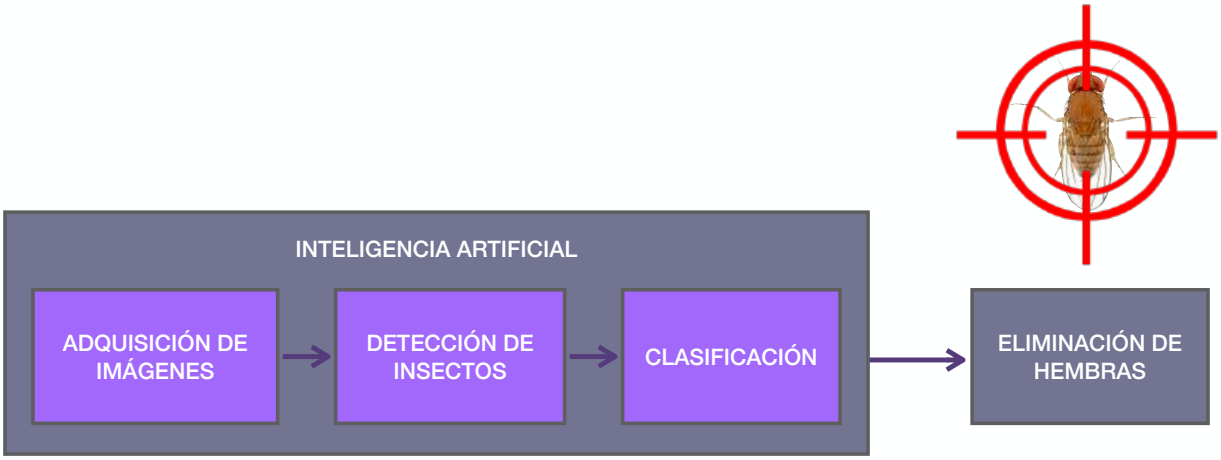


TÉCNICA DEL
INSECTO ESTÉRIL




HEMBRA
FÉRTIL
MACHO
FÉRTIL
LOS HUEVOS
NO SON VIABLES


SISTEMA DE SEPARACIÓN

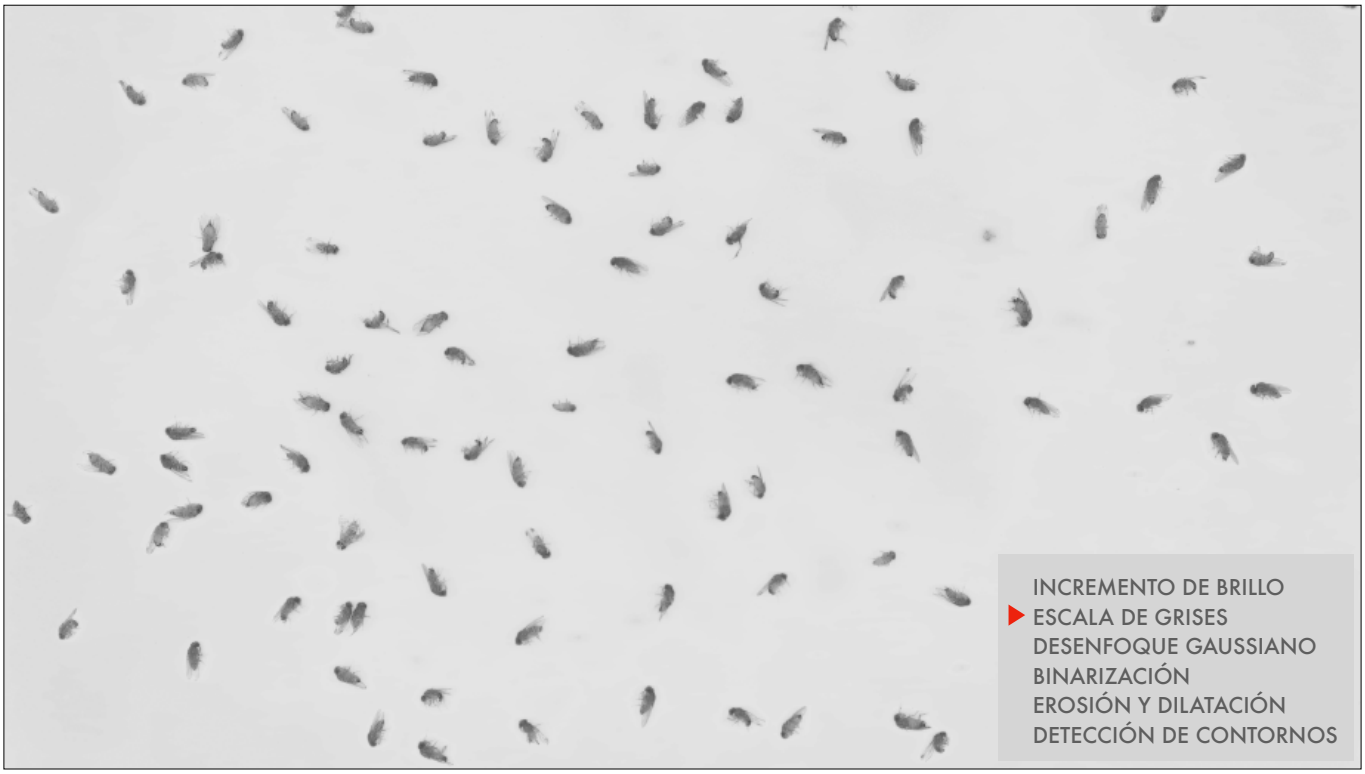


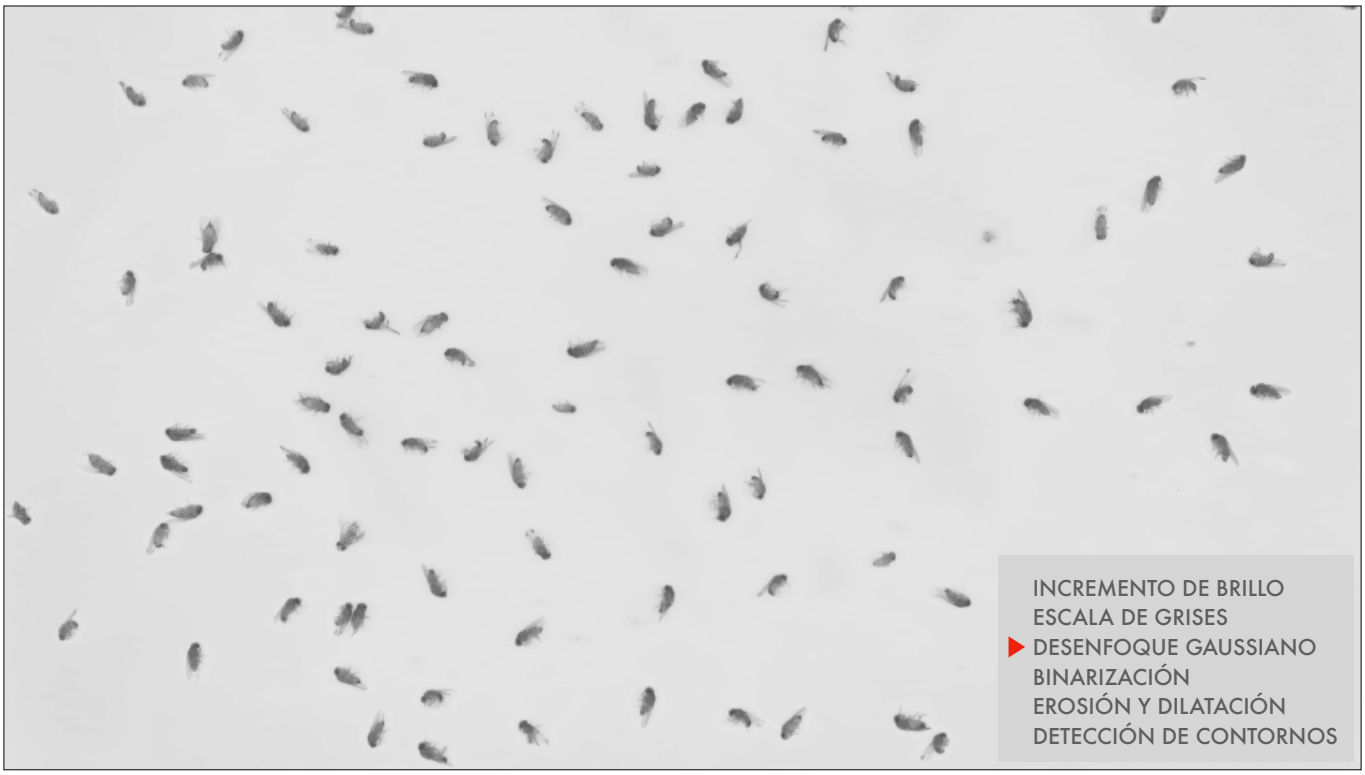
ALGORITMOS DE DETECCIÓN & CLASIFICACIÓN



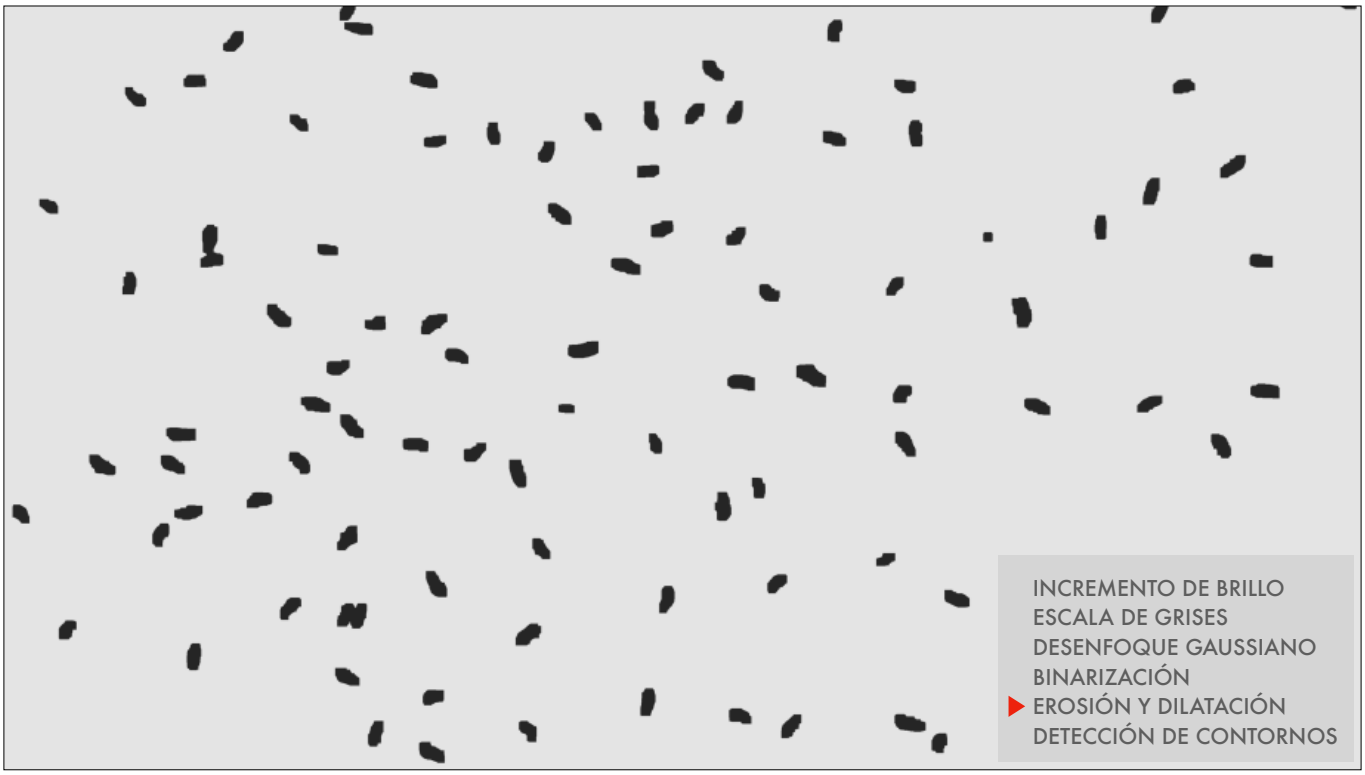


- INCREMENTO DE BRILLO
- ESCALA DE GRISES
- DESENFOQUE GAUSSIANO
- BINARIZACIÓN
- EROSIÓN Y DILATACIÓN
- DETECCIÓN DE CONTORNOS

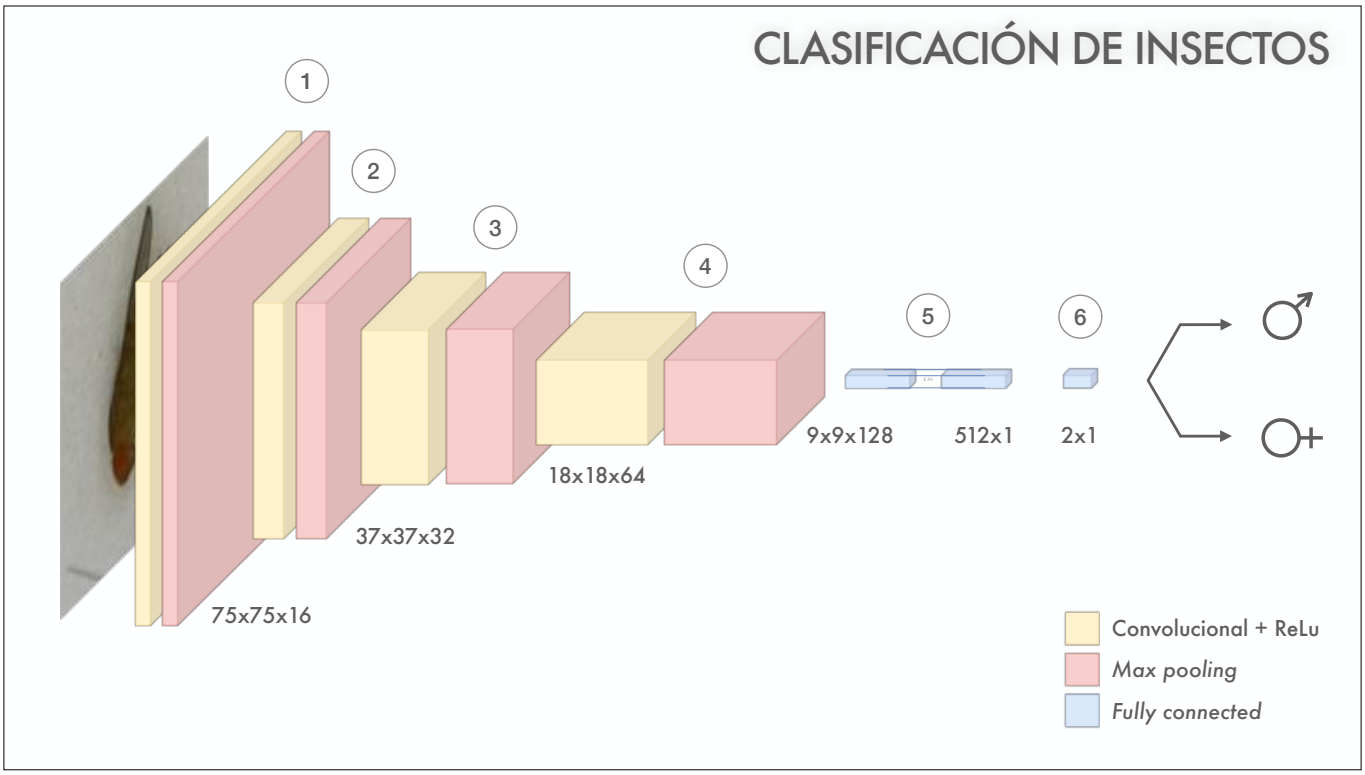

INCREMENTO DE BRILLO
ESCALA DE GRISES
DESENFOQUE GAUSSIANO
BINARIZACIÓN
EROSIÓN Y DILATACIÓN
DETECCIÓN DE CONTORNOS


INCREMENTO DE BRILLO
ESCALA DE GRISES
DESENFOQUE GAUSSIANO
BINARIZACIÓN
EROSIÓN Y DILATACIÓN
DETECCIÓN DE CONTORNOS


INCREMENTO DE BRILLO
ESCALA DE GRISES
DESENFOQUE GAUSSIANO
BINARIZACIÓN
EROSIÓN Y DILATACIÓN
DETECCIÓN DE CONTORNOS


INCREMENTO DE BRILLO
ESCALA DE GRISES
DESENFOQUE GAUSSIANO
BINARIZACIÓN
EROSIÓN Y DILATACIÓN
DETECCIÓN DE CONTORNOS


INCREMENTO DE BRILLO
ESCALA DE GRISES
DESENFOQUE GAUSSIANO
BINARIZACIÓN
EROSIÓN Y DILATACIÓN
DETECCIÓN DE CONTORNOS

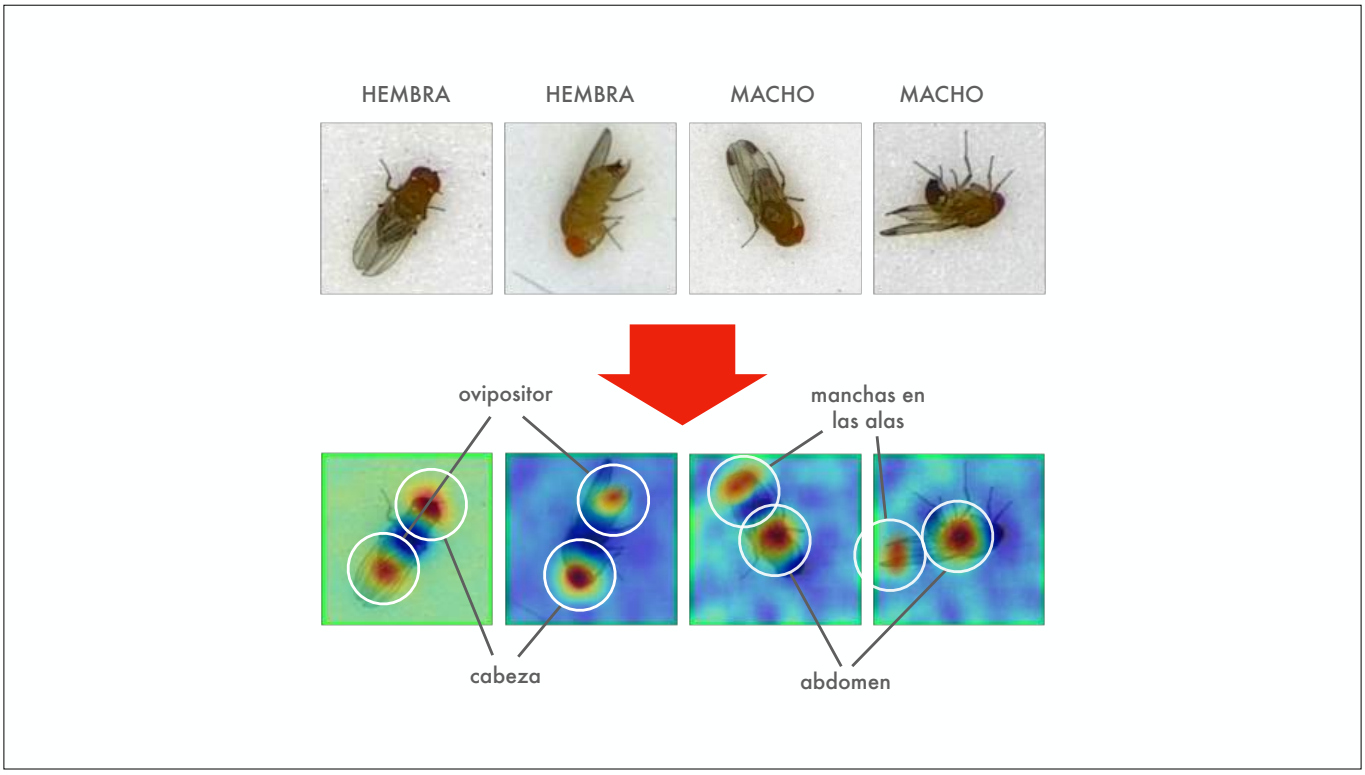

CLASIFICACIÓN DE INSECTOS
1
2
3
4
5
6
75x75x16
37x37x32
18x18x64
9x9x128
512x1
2x1
Convolucional + ReLu
Max pooling
Fully connected

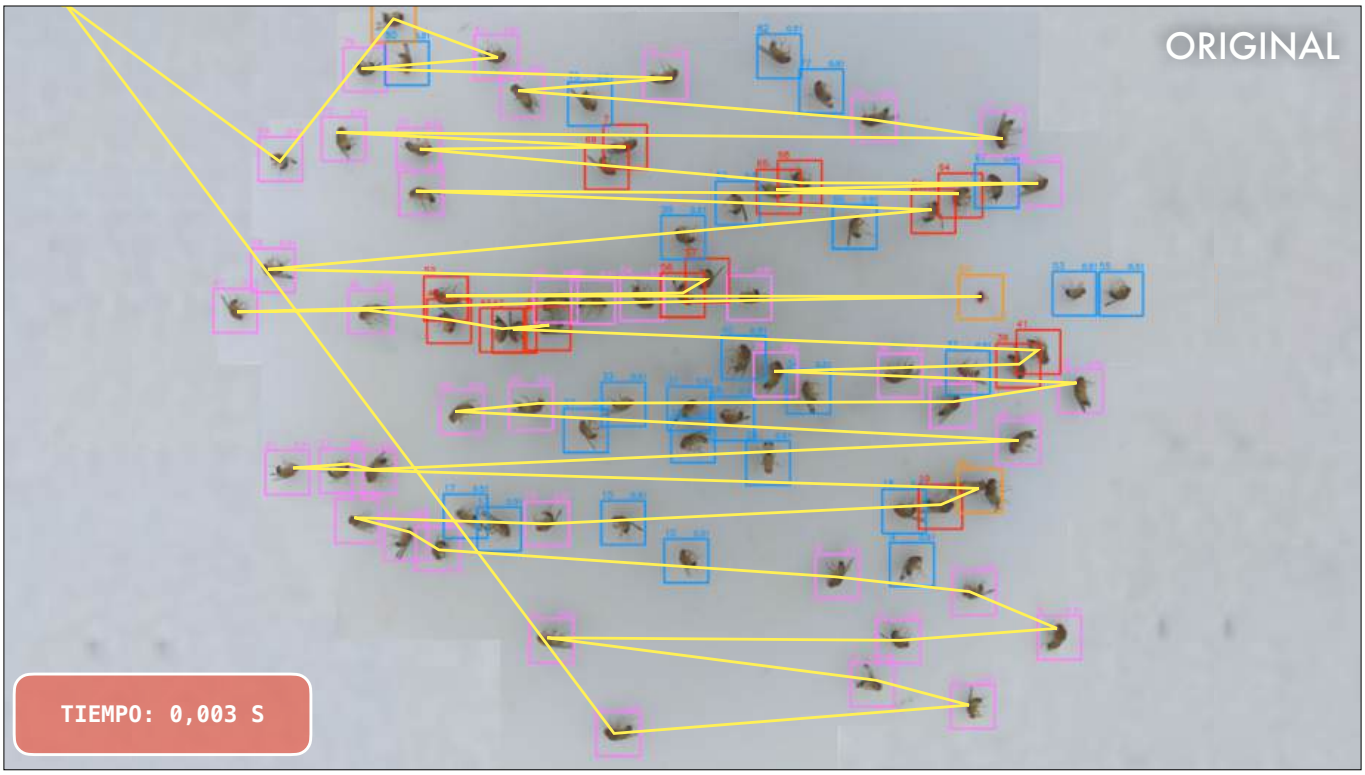
¿QUÉ SE PUEDE APRENDER DE UNA RED NEURONAL?

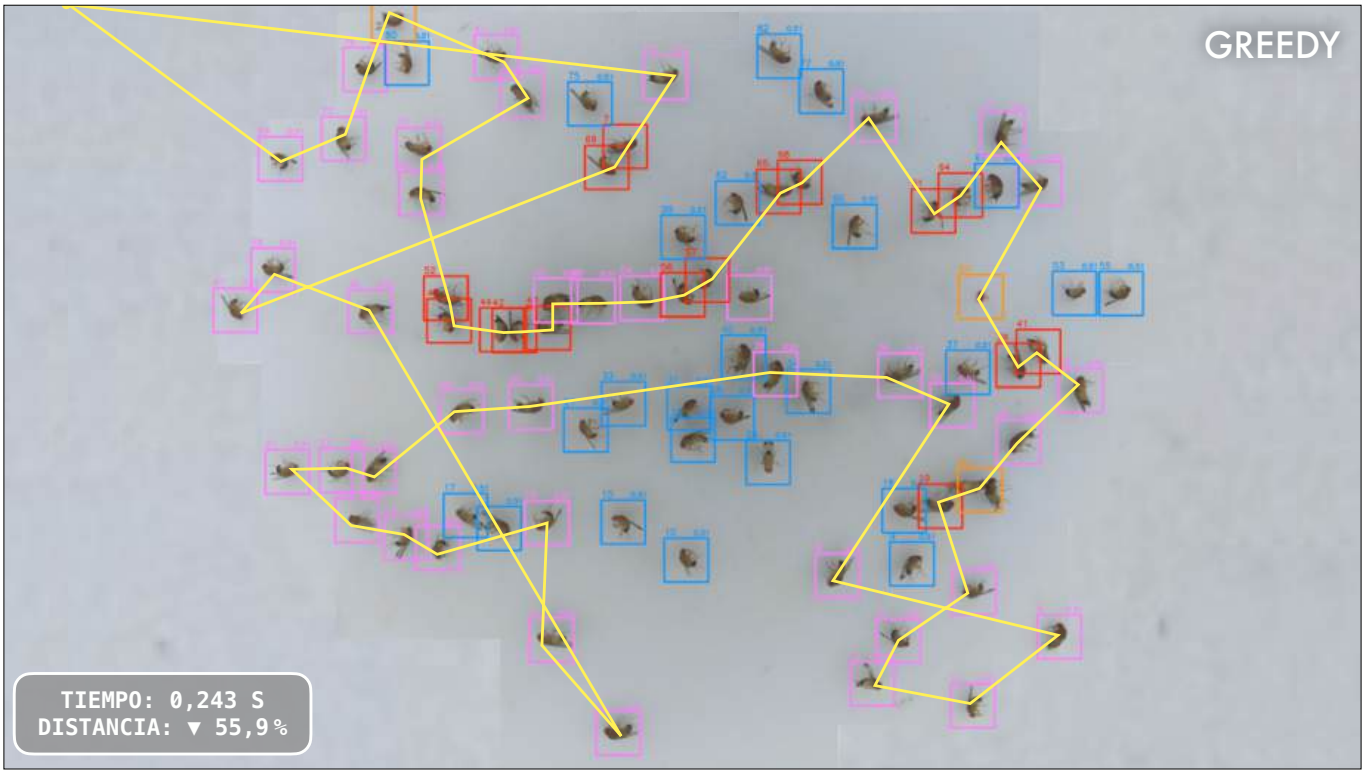
MACHO

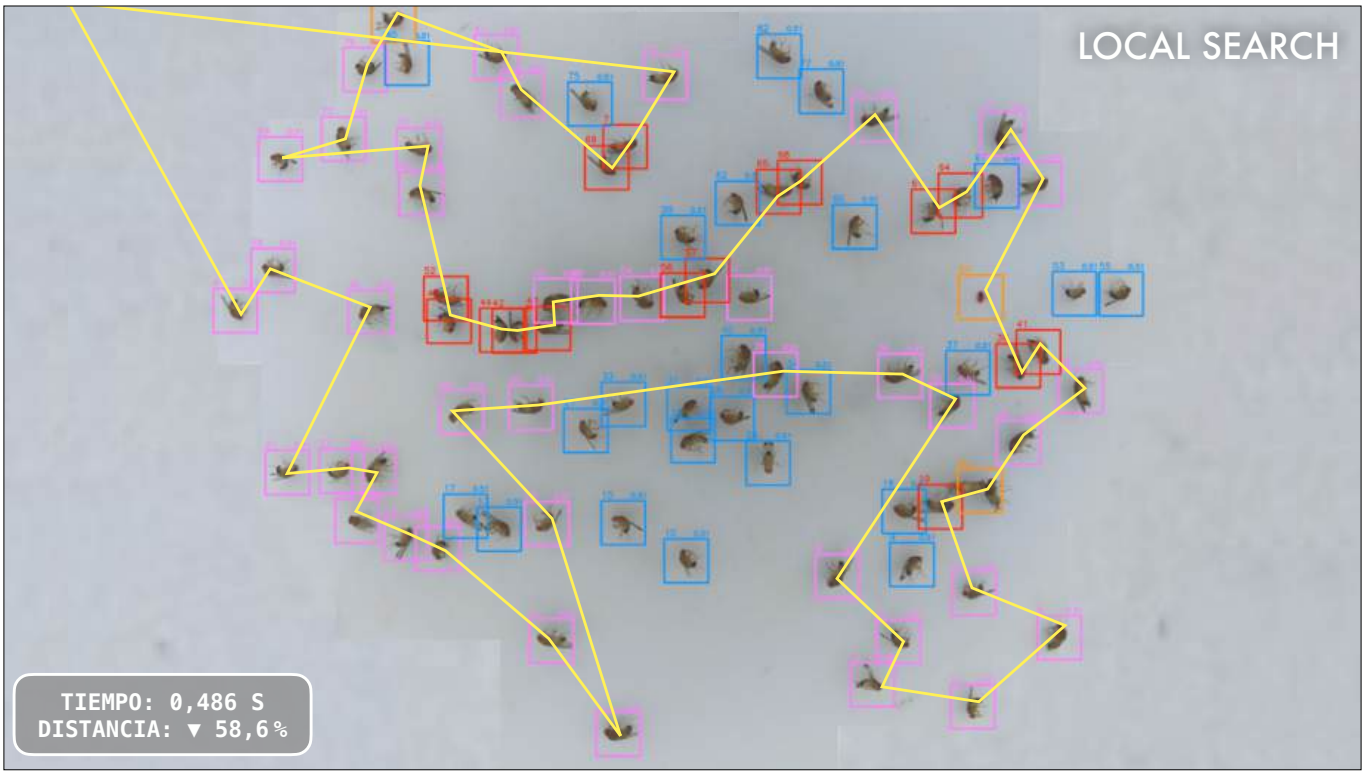


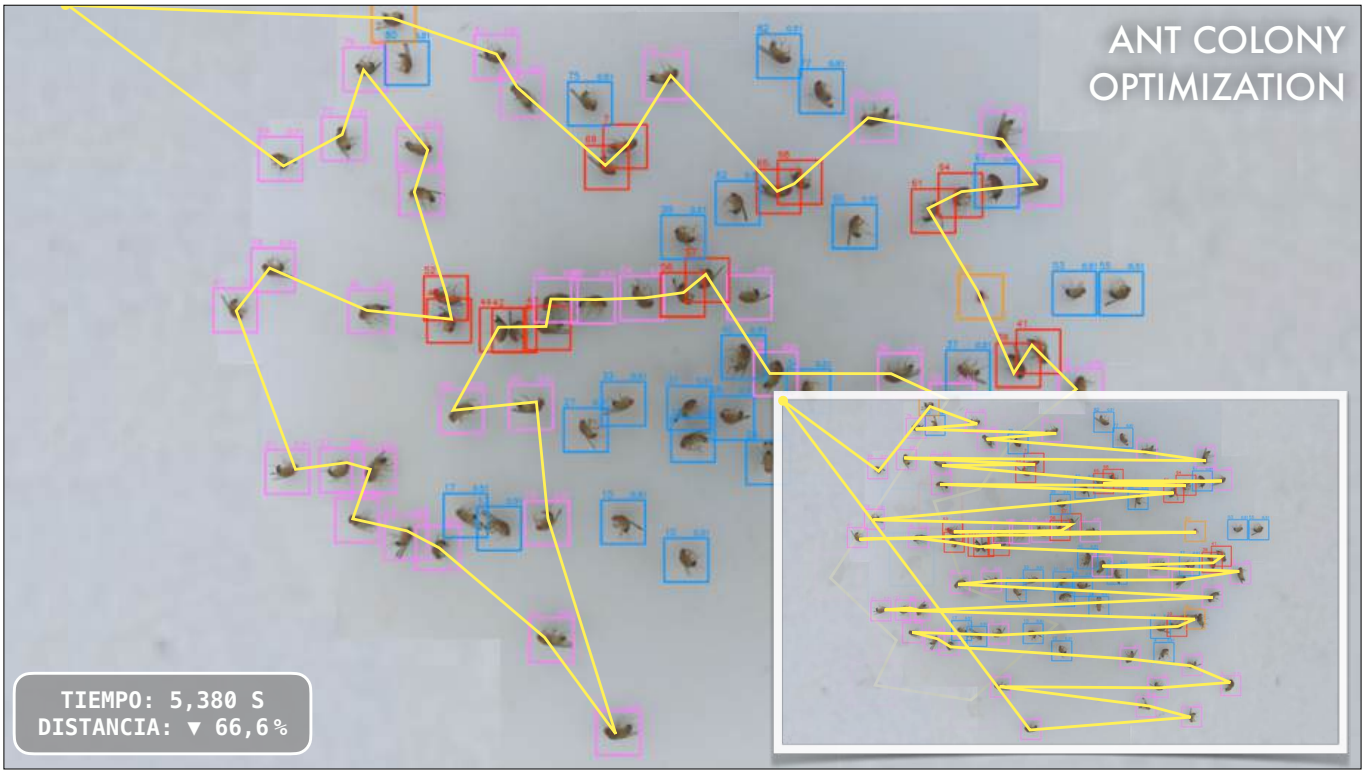


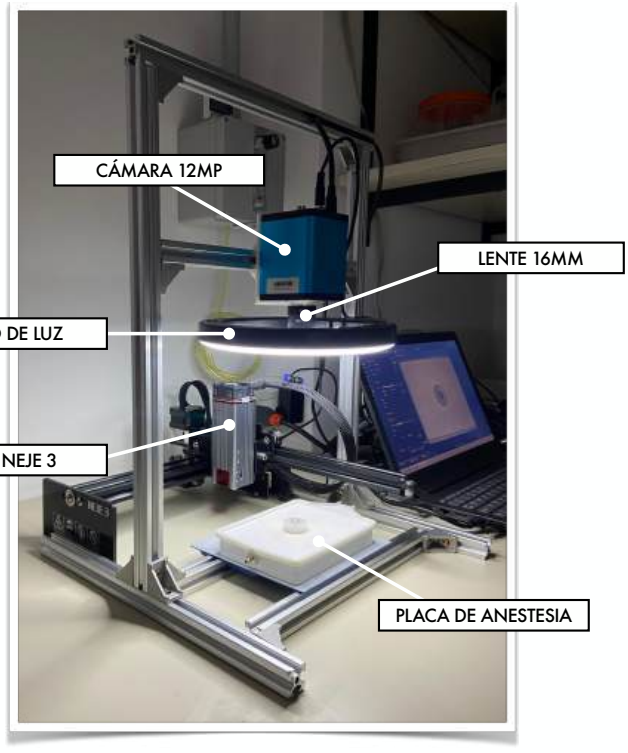

HEMBRA
HEMBRA
MACHO
MACHO
ovipositor
manchas en las alas
cabeza
abdomen


ORIGINAL
TIEMPO: 0,003 S


GREEDY
TIEMPO: 0,243 S
DISTANCIA: ▼ 55,9 %

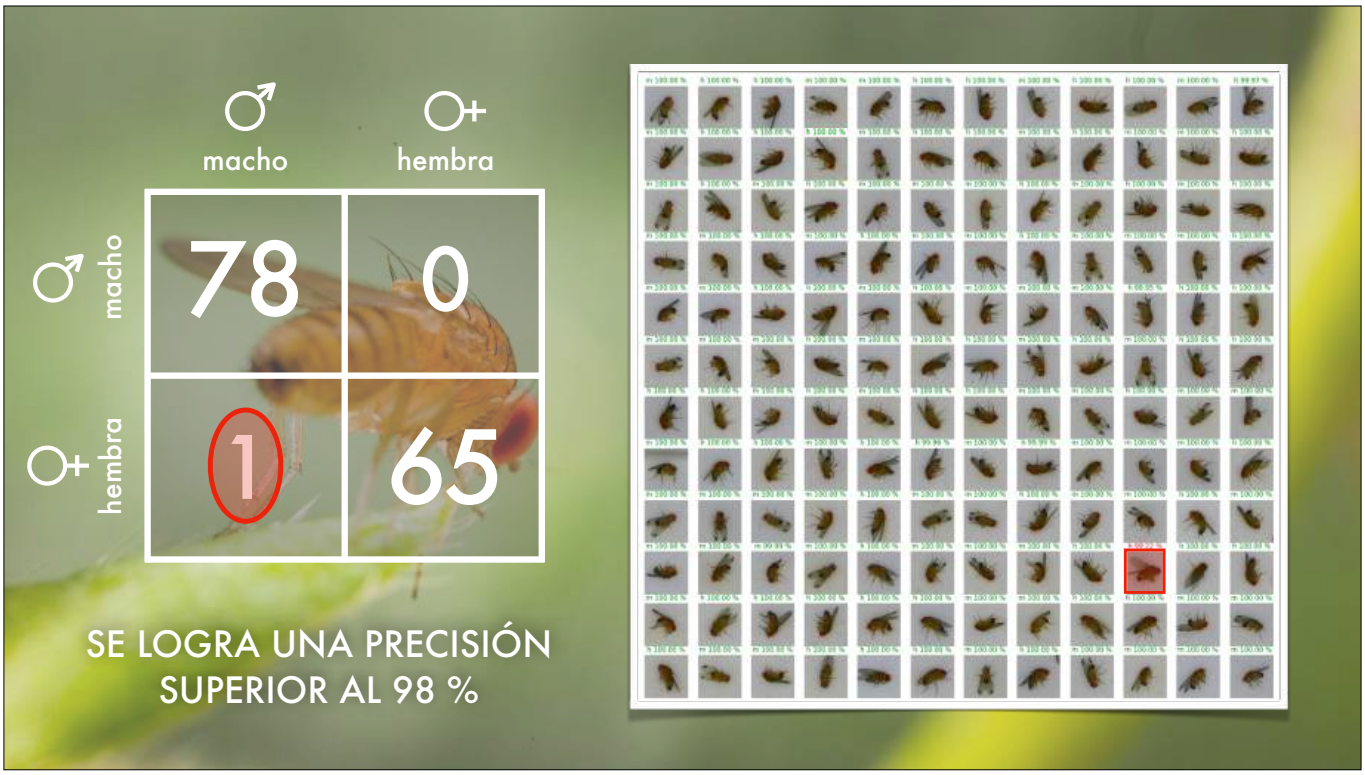

LOCAL SEARCH
TIEMPO: 0,486 S
DISTANCIA: ▼ 58,6 %





Y SE CONSTRUYE EL PRIMER PROTOTIPO

RESULTADOS Y CONCLUSIONES FINALES



	♂ macho	♀ hembra
♂ macho	78	0
♀ hembra	1	65

SE LOGRA UNA PRECISIÓN SUPERIOR AL 98 %

Y UNA REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE UN 96 %



100 hectáreas con un nivel de ataque importante* requiere la liberación de **300.000** machos estériles por semana

* 3 machos fertiles cada 100 m2



SIT-ia: A software-hardware system to improve male sorting efficacy for the Sterile Insect Technique.

https://www.mdpi.com/2075-4450/16/11/1108/pdf

insects MDPI



¡MUCHAS GRACIAS!

Luciano M. Ciminari Smith
lsmith@fi.uba.ar

INTA CONICET Laboratorio de Sistemas Embebidos .UBA 200 .UBAfiuba FACULTAD DE INGENIERÍA

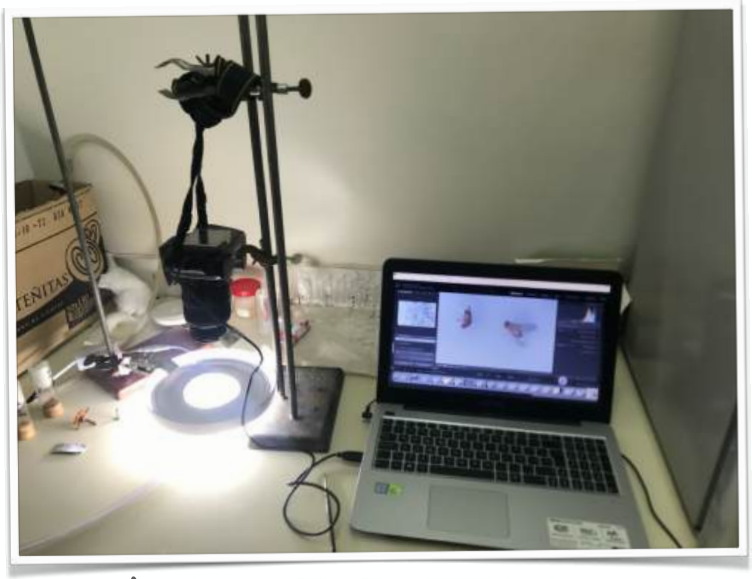
BACKSTAGE …

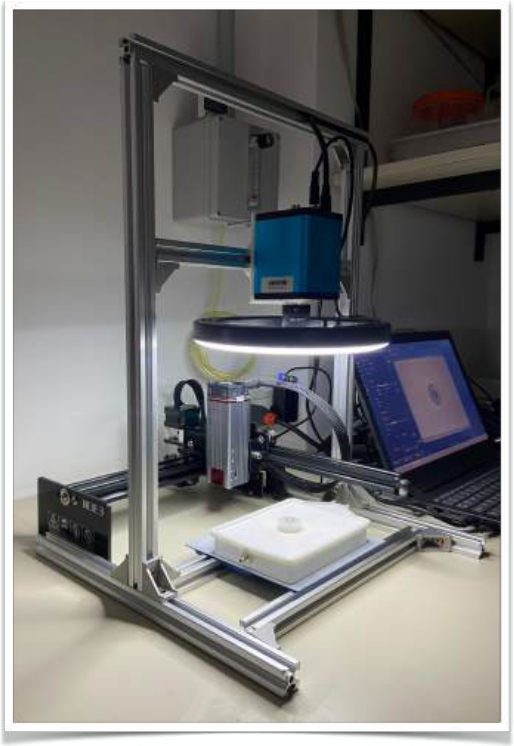






PROTOTIPO 1 →



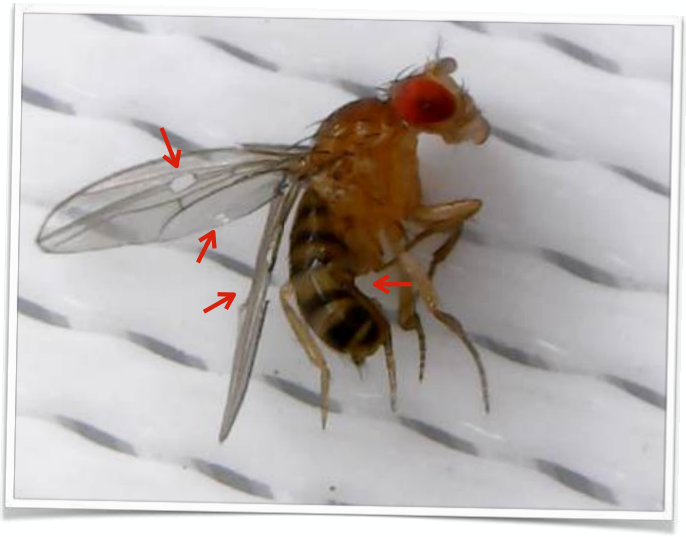


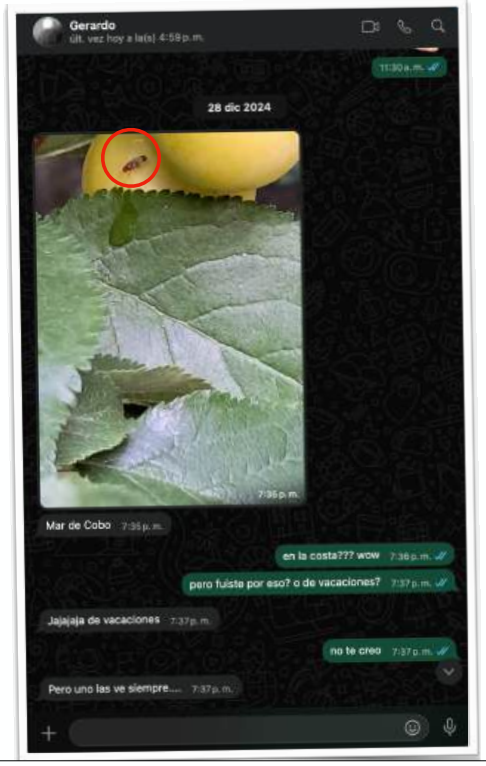
← PROTOTIPO 0

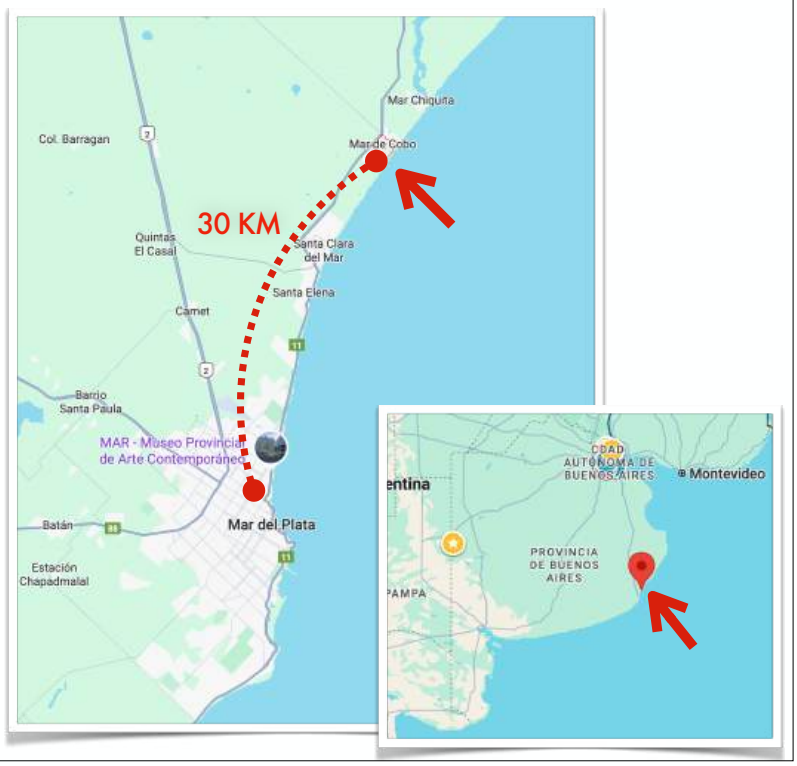




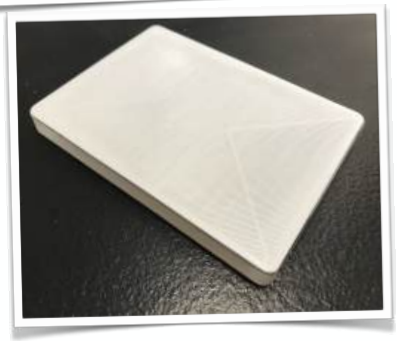





Gerardo
últ. vez hoy a la(s) 4:59 p. m.
11:30 a. m.
28 dic 2024
7:36 p. m.
Mar de Cobo 7:36 p. m.
en la costa??? wow 7:36 p. m.
pero fuiste por eso? o de vacaciones? 7:37 p. m.
Jajajaja de vacaciones 7:37 p. m.
no te creo 7:37 p. m.
Pero uno las ve siempre.... 7:37 p. m.


Mar Chiquita
Col. Barragan
Mar de Cobo
30 KM
Quintas El Casal
Santa Clara del Mar
Santa Elena
Camet
Barrio Santa Paula
MAR - Museo Provincial de Arte Contemporáneo
Mar del Plata
Batán
Estación Chapadmalal
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Montevideo
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PAMPA











¡MUCHAS GRACIAS!

Luciano M. Ciminari Smith
lsmith@fi.uba.ar

INTA CONICET Laboratorio de Sistemas Embebidos .UBA 200 .UBAfiuba FACULTAD DE INGENIERÍA